EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Les matrices circulantes sont diagonalisables dans une même base

Soit $n \geqslant 2$. Pour $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$, on note $M(a_0, \dots, a_{n-1})$ la matrice « circulante » dont la première ligne est $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ et dont chaque ligne s'obtient en décalant la précédente d'un cran vers la droite (le dernier coefficient revenant en tête) :

$$M(a_0, \dots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_1 \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que toutes ces matrices sont diagonalisables avec une même matrice de passage.